1. Phân tích (I/O & Phần cứng)

- **Input:** Dữ liệu thô từ cảm biến IoT (độ ẩm, nhiệt độ).
- **Output:** Tài liệu kỹ thuật chuyên nghiệp (README.md) giúp người nông dân vận hành hệ thống.
- **Sơ đồ phần cứng:** Cảm biến (Input) → Vi điều khiển SoC (Process: Fetch-Decode-Execute) → Máy bơm/Màn hình (Output).

2. Triển khai (README.md)

Markdown
🚀 Smart-Farm: Hệ thống IoT Trang trại Lan

Hệ thống tự động hóa thông minh giúp tối ưu hóa nguồn nước và chăm sóc phong lan hiệu quả.

1. Sơ đồ hệ thống
![Sơ đồ kiến trúc phần cứng Smart-Farm](https://example.com/smart-farm-architecture.png)

2. Chu kỳ xử lý lệnh tưới của SoC (Fetch–Decode–Execute)
> **Quy trình CPU:**
> 1. **Fetch (Đọc lệnh):** Lấy lệnh kiểm tra độ ẩm từ bộ nhớ Flash.
> 2. **Decode (Giải mã):** Xác định yêu cầu bật máy bơm khi độ ẩm $< 60\%$.
> 3. **Execute (Thực thi):** Gửi tín hiệu điện đến chân GPIO để kích hoạt rơ-le máy bơm.

3. Quy trình chuyển hóa thông tin (DIKW)
* **Data (Dữ liệu):** 28°C, độ ẩm 55%.
* **Information (Thông tin):** Độ ẩm dưới ngưỡng tối ưu cho lan.
* **Knowledge (Tri thức):** Cần tưới nước bổ sung ngay để cây không bị héo.
* **Wisdom (Trí tuệ):** Lập lịch tự động tưới vào sáng sớm và chiều mát hàng ngày.

4. Hướng dẫn cài đặt
```bash
git clone
[https://github.com/smart-farm/iot-core.git](https://github.com/smart-farm/iot-core.git)
cd iot-core
pip install -r requirements.txt
python main.py

# 5. Tính năng hệ thống

- [x] Tự động đo độ ẩm đất liên tục
- [x] Cảnh báo qua màn hình OLED
- [ ] Điều khiển từ xa qua ứng dụng di động

# 6. Bảng thông số kỹ thuật
```

Thành phần	Thông số cũ	Thông số Smart-Farm
Cảm biến	DHT11 ($\pm 5\%$)	DHT22 ($\pm 2\%$)
Kết nối	Cáp dây đồng	Wi-Fi / ESP32

---

3. Kiểm thử (Xử lý sự cố RAM đầy)

Cập nhật mục **Lưu ý an toàn** trong README khi RAM bị đầy dữ liệu nhật ký:

```markdown
> ⚠️ **Lưu ý xử lý sự cố tràn RAM:** Khi nhật ký hệ thống (log) làm đầy bộ nhớ RAM, hãy kết nối Terminal và chạy lệnh sau để xóa bộ nhớ đệm an toàn:
> ```bash
> sudo rm -rf /var/log/smart-farm/*.log && sudo systemctl restart smart-farm
> ```
```